

Ejercicio II.2

Sea

$$A = \left\{ 1 - \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+ \right\}.$$

Encontrar $\sup A$ e $\inf A$.

Demostración

Analicemos los elementos de A según la paridad de n .

Caso 1: n es par

Si $n = 2k$ con $k \in \mathbb{Z}^+$, entonces $(-1)^n = 1$. Luego,

$$a_{2k} = 1 - \frac{1}{2k}.$$

Estos términos son menores que 1 y crecen a medida que k aumenta, acercándose a 1 por la izquierda.

Caso 2: n es impar

Si $n = 2k - 1$ con $k \in \mathbb{Z}^+$, entonces $(-1)^n = -1$. Luego,

$$a_{2k-1} = 1 - \frac{-1}{2k-1} = 1 + \frac{1}{2k-1}.$$

Estos términos son mayores que 1 y decrecen a medida que k aumenta, acercándose a 1 por la derecha.

Cálculo del supremo

Observamos que para $n = 1$ (impar):

$$a_1 = 1 + \frac{1}{1} = 2.$$

Para cualquier otro $n \geq 2$, tenemos:

$$\text{Si } n \text{ par: } a_n = 1 - \frac{1}{n} < 1 < 2.$$

$$\text{Si } n \text{ impar y } n \geq 3: a_n = 1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} < 2.$$

Por lo tanto, 2 es una cota superior de A y además pertenece al conjunto ($n = 1$). En consecuencia,

$$\sup A = \max A = 2.$$

Cálculo del ínfimo

Consideramos los términos para $n = 2$ (par):

$$a_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Para n par con $n \geq 2$:

$$a_n = 1 - \frac{1}{n} \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

pues la función $1 - \frac{1}{n}$ es creciente en n . Para n impar ($n \geq 1$):

$$a_n = 1 + \frac{1}{n} \geq 1 + 1 = 2 \quad \text{si } n = 1; \quad \text{para } n \geq 3, \quad 1 + \frac{1}{n} > 1 > \frac{1}{2}.$$

Luego, $\frac{1}{2}$ es una cota inferior de A y además pertenece al conjunto ($n = 2$). Por tanto,

$$\inf A = \min A = \frac{1}{2}.$$

Conclusión

$$\sup A = 2, \quad \inf A = \frac{1}{2}.$$

Queda demostrado
